

Activitat 3 — Percentatges encadenats

Encadenar diversos canvis multiplicant els factors, i descobrir que pujar i baixar el mateix percentatge no torna al preu inicial.

Idea clau

Quan un preu pateix **diversos canvis seguits** (una rebaixa i després l'IVA, un descompte sobre un altre descompte, una pujada i després una baixada), no cal fer-ho pas a pas si tenim els factors: només cal **multiplicar-los tots**.

Encadenar = multiplicar factors

$$\text{Preu final} = \text{Preu inicial} \cdot f_1 \cdot f_2 \cdot f_3 \cdots$$

Cada f_i és el factor d'un canvi. **Mai se sumen els percentatges**: es multipliquen els factors.

Rebaixa sobre rebaixa, IVA sobre net

Exemple 2.3.1 — Dos descomptes seguits

Una bici de 300€ té un -10% de rebaixa i, per ser sòcia del club, un -15% addicional:

$$300 \cdot 0,90 \cdot 0,85 = 229,50 \text{€}.$$

No és un -25% (que donaria 225€): els dos descomptes junts fan un -23,5%, perquè el segon s'aplica sobre el preu ja rebaixat.

Exemple 2.3.2 — Rebaixa i després IVA

Un electrodomèstic amb preu net 500€ té un -20% i després s'hi afegeix el 21% d'IVA:

$$500 \cdot 0,80 \cdot 1,21 = 484,00 \text{€}.$$

Pujar i baixar el mateix: la trampa

Exercici resolt 2.3.1 — Un +25% i després un -25%: tornem al preu?

Un producte de 100€ puja un 25% i després baixa un 25%. Tornem als 100€?

Solució.

$$100 \cdot 1,25 \cdot 0,75 = 93,75 \text{€}.$$

No: acabem amb 93,75€, menys que al principi. El -25% segon s'aplica sobre 125, no sobre 100, per això «pesa» més que la pujada. Per tornar *exactament* a 100, després d'un $\times 1,25$ cal un factor $\frac{1}{1,25} = 0,80$, és a dir un -20%.

Resposta: Acabem amb 93,75€. Pujar i baixar el mateix % no torna al preu inicial.

Exercicis per fer

- 2.3.1 Escalfem el cap.** Escribeu el producte de factors (sense calcular encara): (a) -30% i després $+21\%$; (b) -10% i després -15% ; (c) $+5\%$ i després $+5\%$.
- 2.3.2 Calcula.** Un abric de 120€ té un -25% i després, a la caixa, un -10% extra. Preu final?
- 2.3.3 Net i IVA.** Un mòbil té un preu net de 450€ . Aplica-hi un -8% de promoció i després el 21% d'IVA. Quant es paga?
- 2.3.4 Torna a l'inici.** El preu d'un producte puja un 20% . Quin percentatge de descompte cal fer després perquè torni *exactament* al preu original? (Pista: quin factor desfà un $\times 1,20$?)
- 2.3.5 Caça l'error.** Un anunci diu: «rebaixa del 40% i, a més, un 10% extra: un 50% de descompte total!». Sobre 200€ , quin és el preu final real i el descompte real?
- 2.3.6 Decideix.** Una botiga ofereix « -30% » i una altra « -20% i després -12% ». Sobre un mateix preu, quina rebaixa més? Compara els factors.
- 2.3.7 Full de càlcul.** Munta una taula amb columnes: preu inicial, factor 1, factor 2, preu final. Comprova amb ella tres dels casos anteriors.
- 2.3.8 Per al Quadern d'eines.** Apunta: «encadenar = multiplicar factors» i l'exemple del $+25\%/-25\%$ que no torna al preu.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

2.3.1 (a) $\times 0,70 \cdot 1,21$; (b) $\times 0,90 \cdot 0,85$; (c) $\times 1,05 \cdot 1,05$.

2.3.2 $120 \cdot 0,75 \cdot 0,90 = 81 \text{ €}$.

2.3.3 $450 \cdot 0,92 \cdot 1,21 = 500,94 \text{ €}$.

2.3.4 Factor invers de 1,20: $\frac{1}{1,20} = 0,8\bar{3}$, és a dir un descompte del $16,6\%$ (aprox. $-16,7\%$). No és un -20% .

2.3.5 $200 \cdot 0,60 \cdot 0,90 = 108 \text{ €}$. Descompte real: $200 - 108 = 92 \text{ €}$, és a dir un 46% , no un 50% .

2.3.6 Botiga A: $\times 0,70$. Botiga B: $\times 0,80 \cdot 0,88 = \times 0,704$. **Rebaixa una mica més la botiga A** ($0,70 < 0,704$), tot i que semblava que la B oferia més.

2.3.7 Resposta oberta; la taula ha de reproduir els resultats dels ex. 2, 3 i 5.

2.3.8 Resposta oberta (Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Generalitza el factor a *diversos* canvis. El cas $+25\% / -25\%$ i l'ex. 4 (tornar a l'inici) diagnostiquen si entenen que el factor invers de 1,25 és 0,80 i no 0,75.
- **Criteris.** **1.1** (modelitzar), **4.2** (patró i automatització amb full de càlcul), **2.1** (ex. 6, comparar i decidir).
- **Error rei (ex. 5).** Sumar percentatges torna a aparèixer, ara amb descomptes «acumulats» d'anuncis reals. És exactament la lectura crítica de la lletra petita que persegueix la unitat.
- **Ex. 6 (decidir).** Comparar ofertes traduint-les a factors és l'habilitat clau; que arribin a comparar 0,70 amb 0,704.
- **Full de càlcul (ex. 7, digital/DUA).** Automatitzar amb factors fa visible el patró multiplicatiu i prepara els simuladors de crèdit (Activitat 5).
- **Aprofundiment (N3+).** Trobar el descompte únic equivalent a dos encadenats (p.ex. $0,90 \cdot 0,85 = 0,765 \rightarrow -23,5\%$).